2.8.3 படிக்குறி சார்புகள் அல்லது அடுக்குச் சார்புகள் (Exponential Functions)

$x \in \mathbb{R}$ மற்றும் எந்தவொரு $a > 0$–க்கும் a^x ஐ வரையறுக்கலாம். $a = 1$ எனில், $1^x = 1$ என வரையறுக்கலாம். எனவே, a^x, $x \in \mathbb{R}$ மற்றும் $0 < a \neq 1$ என்னும்போது a^x ஐ கருத்தில் கொள்ளலாம். இங்கு, a^x என்பது அடிமானம் a உடைய படிக்குறிச் சார்பாகும். $a < 0$ மற்றும் $x = \frac{1}{m}$, $m \in \mathbb{N}$, ஒரு இரட்டைப்படை எனில், a^x வரையறுக்கப்படவில்லை. ஆகையால், $a > 0$ எனக் கட்டுப்படுத்துகிறோம். மேலும், $x \in \mathbb{R}$–க்கு $a^x > 0$.

படிக்குறிச் சார்பின் பண்புகள் (Properties of Exponential Function)

அனைத்து $a, b > 0$ மற்றும் $a \neq 1 \neq b$–க்கு

(i) $a^{x+y} = a^x a^y$ அனைத்து $x, y \in \mathbb{R}$

(ii) $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ அனைத்து $x, y \in \mathbb{R}$

(iii) $(a^x)^y = a^{xy}$ அனைத்து $x, y \in \mathbb{R}$

(iv) $(ab)^x = a^x b^x$ அனைத்து $x, y \in \mathbb{R}$

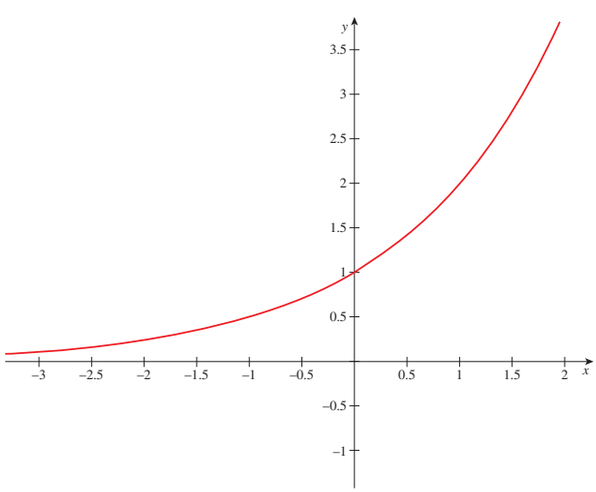
(v) $a^x = 1 \iff x = 0$

1. $f(x) = a^x$, $x \in \mathbb{R}$, $a = 2$

இப்பொழுது, $f(x) = 2^x$, $x \in \mathbb{R}$. f ஒரு ஒன்றுக்கொன்றான மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்பு என நிரூபிப்போம்.

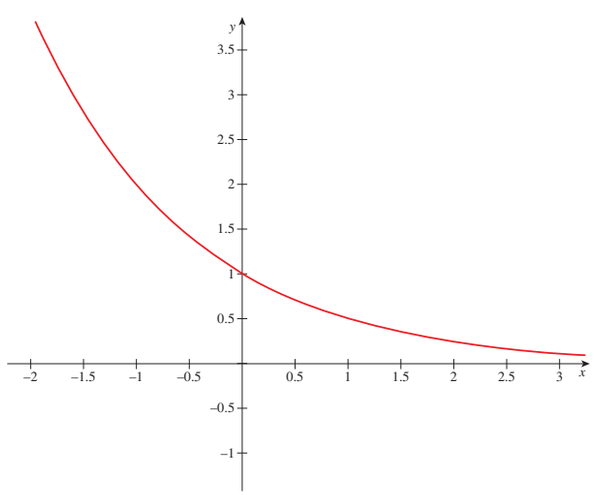
ஏதேனும் $u, v \in \mathbb{R}$–க்கு $f(u) = f(v)$ என்க. எனவே, $2^u = 2^v \Rightarrow \frac{2^u}{2^v} = 1 \Rightarrow 2^{u-v} = 1$.

எனவே, $u - v = 0 \Rightarrow u = v$. ஆகையால், f ஒரு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகும்.



$f(x) = 2^x$

படம் 2.7



$f(x) = \frac{1}{2^x}$

படம் 2.8

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 96 11/11/2024 12:20:54